

Capítulo**3**

Equações da Cinemática – Parte I

Nesse capítulo, vamos abordar, experimentalmente, o movimento de um corpo de massa m em uma dimensão. O estudo será realizado a partir da análise gráfica das variáveis envolvidas, a saber: espaço e tempo. Inicialmente, faremos uma breve discussão sobre a confecção de gráficos utilizando o módulo de escala. Após essa discussão, estudaremos o movimento unidimensional obtendo as equações que regem esse tipo de movimento a partir da análise gráfica.

3.1 – Gráficos^[1-3]

Um gráfico deve expressar a relação entre duas ou mais grandezas físicas onde uma delas representará a causa e a outra o efeito. No caso específico da Física I, priorizaremos relações somente entre duas grandezas; uma será a variável dependente e a outra a independente. Na construção do gráfico deve-se colocar a variável dependente no eixo das ordenadas (efeito) e a variável independente no eixo das abscissas (causa). Nos eixos (ordenada e abscissa) deve-se sempre expressar a grandeza correspondente com suas respectivas unidades entre parênteses. Para melhor visualização dos pontos experimentais adotaremos todo o espaço disponível do papel milimetrado. Quando a relação entre as variáveis envolvidas for do tipo linear a reta expressará graficamente esse tipo de relação. Quando a relação for não linear deveremos linearizar a relação para uma melhor análise entre as variáveis. A linearização e o ajuste da reta serão abordados no capítulo 4. Para saber como ajustar a curva veja apêndice A.

3.1a - Como determinamos a escala do gráfico em papel milimetrado?

A escala, de cada um dos eixos, deve ser simples. Para definir a escala, nos respectivos eixos, adota-se a seguinte equação:

$$\text{Módulo de escala} = \frac{\text{espaço disponível no papel milimetrado}}{\text{maior valor obtido experimentalmente}}$$

Multiplica-se todos os valores obtidos experimentalmente pelo seu módulo de escala. Dessa forma, você terá diretamente o valor medido no experimento, em milímetros, que corresponde à escala do papel milimetrado.

Exemplo 3.1: A Tabela 3.1 ilustra os valores do espaço percorrido (S) em função do tempo (t) de um móvel que se desloca sobre um trilho. As unidades do espaço percorrido em *cm* e do tempo em *s*. O gráfico correspondente aos dados da Tabela 3.1 está ilustrado na Figura 3.1.

t (s)	S (cm)	t x Me _t (mm)	S x Me _s (mm)
0	0	0	0
0,1	0,05	15	2
0,2	0,20	30	6
0,3	0,44	45	13
0,4	0,78	60	23
0,5	1,22	75	37
0,6	1,76	90	53
0,7	2,40	105	72
0,8	3,14	120	94
0,9	3,97	135	119
1,0	4,90	150	147

Tabela 3.1 – Dados experimentais de um movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV). S representa o espaço percorrido e t o tempo, Me_t é o módulo de escala para o tempo e Me_s refere-se ao módulo de escala do espaço percorrido.

Os módulos de escala utilizados na tabela 3.1 foram:

- Módulo de escala do eixo das abscissas (tempo (t)):

$$Me_t = \frac{150 \text{ mm}}{1 \text{ s}} = 150 \text{ mm} / \text{s}$$

- Módulo de escala do eixo das ordenadas (espaço percorrido (S)):

$$Me_s = \frac{150 \text{ mm}}{5,0 \text{ cm}} = 30 \text{ mm} / \text{cm}$$

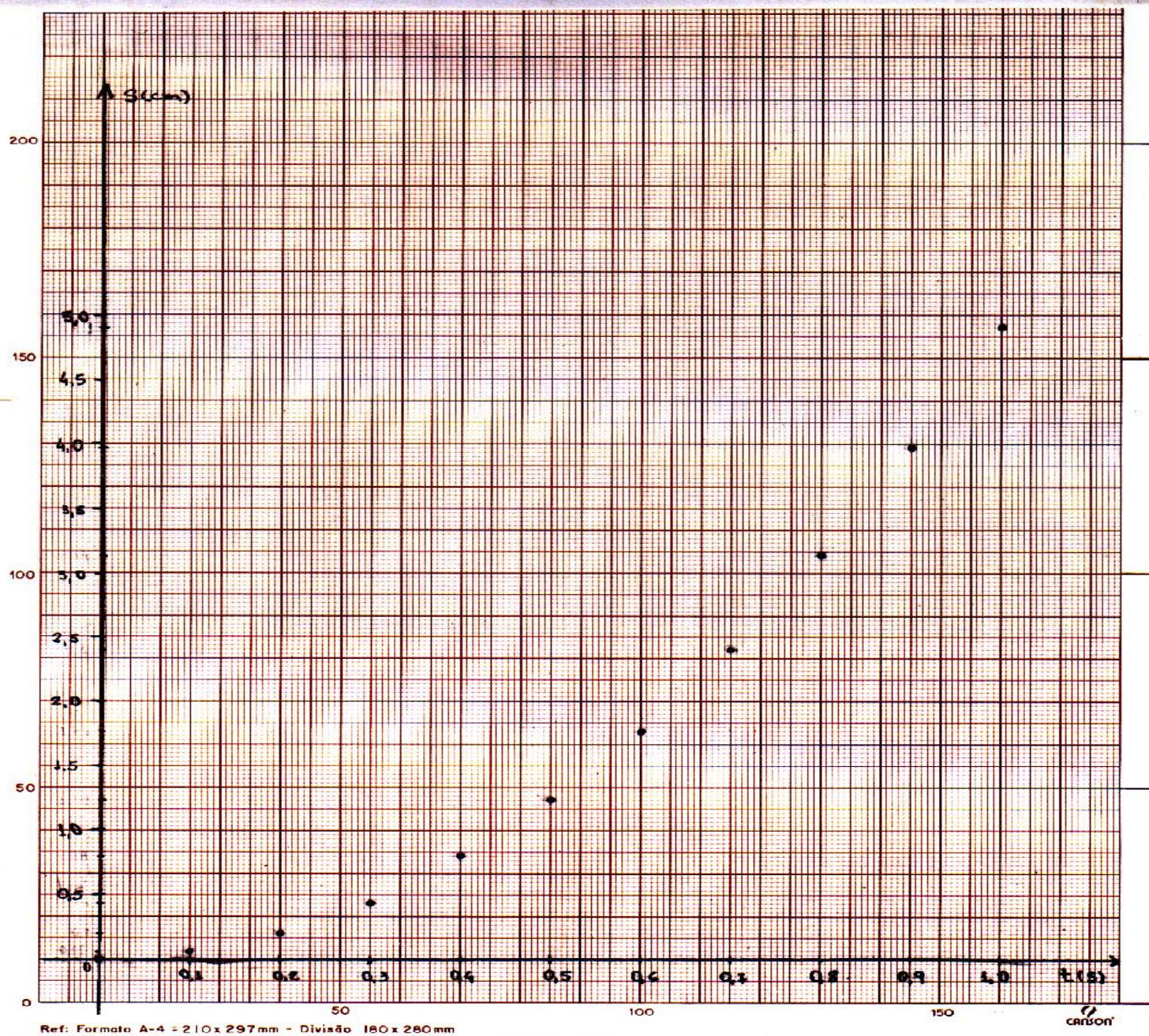


Figura 3.1 – Movimento de um corpo em uma dimensão, Gráfico referente aos dados da Tabela 3.1.